



Informe Dinámica y Control Junio



Autor/es: Adrián Souto Ferrán, Fernando Martínez González

Revisor/es: José M. Torres

Subsistema: Dinámica y Control

Fecha de creación: 29/06/2026

Fecha de modificación: 09/07/2026



Contenido

1. TAREAS Y ACONTECIMIENTOS DEL SUBSISTEMA EN EL MES.....2

1.1. Sistema de estimación EKF/ESKF y control MPC (En desarrollo).....2

1.2. Sistema de telemetría en directo (En desarrollo).....2

2. CONCLUSIONES Y VALORACIÓN PERSONAL (OPCIONAL).....3

2.1. Carga de trabajo, valoración de los miembros.....3

2.2. Riesgos..... 3



1. TAREAS Y ACONTECIMIENTOS DEL SUBSISTEMA EN EL MES

Este mes ha estado influido por recuperaciones y TFGs, reduciendo la capacidad de trabajo.

Aún seguimos a la espera del comienzo definitivo de la construcción y diseño del cohete de la EuRoC, ya que nuestras simulaciones dependen de un diseño sólido sobre el cual hacer medidas y pruebas varias.

1.1. Sistema de estimación EKF/ESKF y control MPC (En desarrollo)

El sistema aborda el diseño e implementación de un esquema de control en bucle cerrado para la regulación del apogeo, basado en un estimador EKF/ESKF y un controlador MPC.

El estimador realiza fusión multisensorial para obtener una estimación consistente del estado (posición, velocidad, actitud y sesgos), incorporando modelos dinámicos, propagación de covarianza y validación de medidas, con la formulación ESKF orientada a mejorar la robustez en la actitud.

El controlador MPC utiliza este estado para predecir la trayectoria y optimizar el despliegue de aerofrenos, considerando función.

El sistema incluye modos de operación (SAFE, ASCENT_POWERED, COAST_CONTROL, DEGRADED y FAULT) y mecanismos de tolerancia a fallos.

La validación se realizará mediante SIL, PIL y HIL, permitiendo evaluar tanto el rendimiento como las restricciones de implementación.

1.2. Sistema de telemetría en directo (En desarrollo)

El sistema se estructura en tres niveles: el ordenador de vuelo, un backend en Python para el procesamiento de datos y un frontend en JavaScript/TypeScript para visualización en tiempo real mediante WebSockets.

El backend actúa como núcleo del sistema, gestionando la comunicación UART, el buffering y reconstrucción de paquetes en un flujo de bytes no fiable, así como el descryptado mediante AES-128-GCM. Posteriormente, los paquetes se procesan mediante un parser SPP que valida estructura, longitud, CRC y secuencia, incorporando mecanismos de detección y recuperación ante errores y desincronización.

Se mantiene un estado global de telemetría (GPS, IMU, etc.) actualizado en tiempo real y distribuido al frontend con baja latencia. El sistema es tolerante a fallos, incluyendo reconexión automática, gestión de errores y logging completo de datos y eventos.

El frontend recibe datos en JSON y se limita a su visualización, incluyendo gráficas en tiempo real, mapa 2D y paneles de estado del sistema.



La validación se centrará en garantizar funcionamiento en tiempo real, robustez frente a errores y capacidad de análisis post-vuelo mediante logs.

El objetivo final es disponer de un sistema de telemetría fiable, robusto y de baja latencia para monitorización en tiempo real y análisis posterior.

2. CONCLUSIONES Y VALORACIÓN PERSONAL (OPCIONAL)

2.1. Carga de trabajo, valoración de los miembros

La carga de trabajo de este mes ha sido alta, debido a las necesidades que tenemos que suplir en Huesca, confiamos que durante el verano se siga progresando adecuadamente para cumplir los plazos de la EuRoC27 de forma sobrada y sin atracones de trabajo innecesarios.

2.2. Riesgos

La programación en C++ sigue siendo un factor limitante.